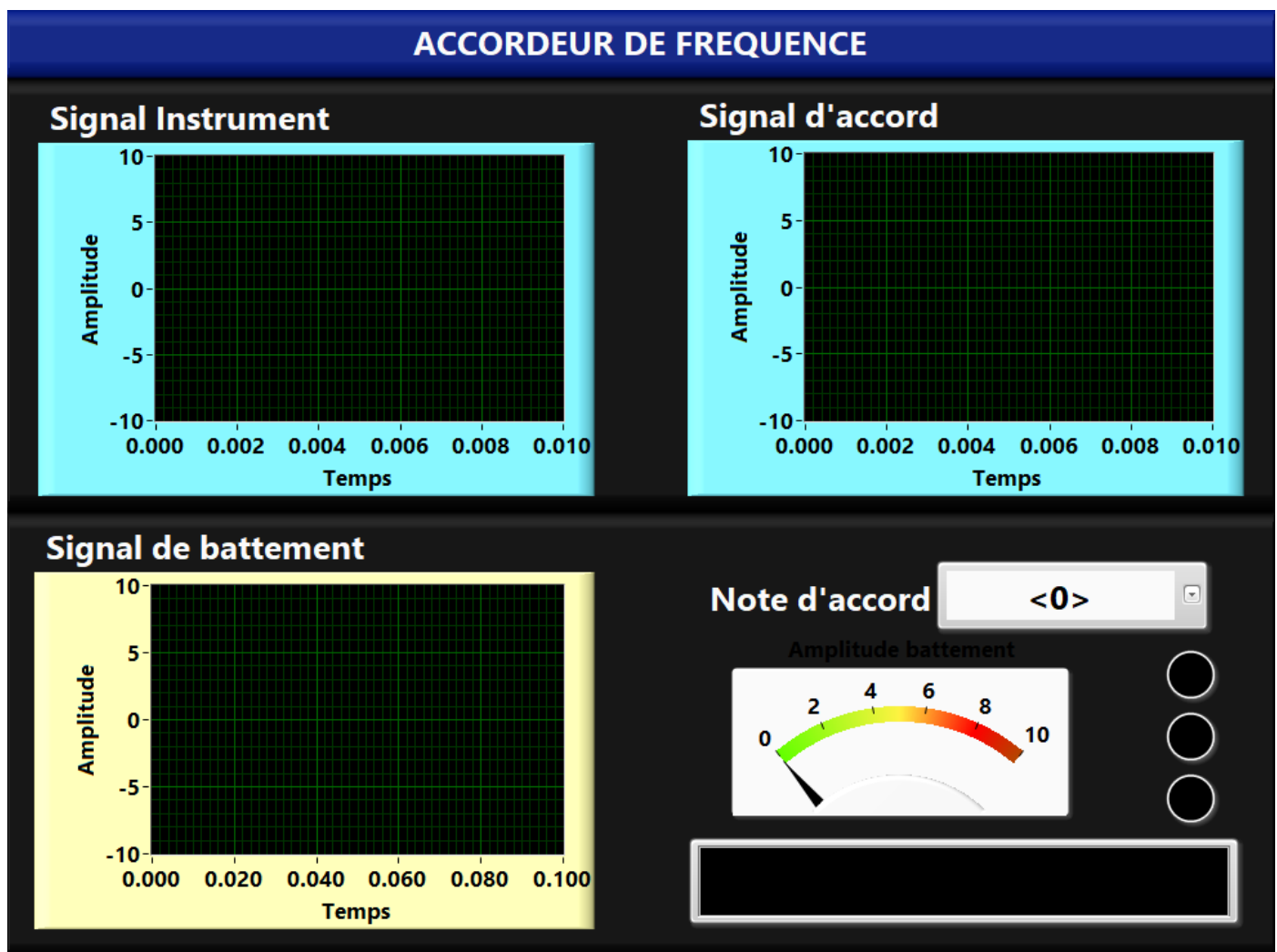


## Traitements de signaux analogiques : Conditions d'accord en fréquence.

**Objectif du TP :** l'objectif de ce TP est de réaliser un accord en fréquence entre un signal périodique généré par une source extérieure (instrument) et un signal sinusoïdal de référence créé sous l'environnement LabVIEW. On veut ainsi accorder l'instrument sans mesurer la fréquence du signal qu'il génère. Nous proposons d'appliquer ce problème à la réalisation d'un accordeur électronique de guitare.

### Présentation générale :

L'interface utilisateur de l'accordeur devra se présenter comme représenté ci-dessous.



*Interface utilisateur de l'accordeur.*

Elle comporte trois parties distinctes :

- la partie « Note d'accord » qui permet de choisir la note pour laquelle on désire accorder l'instrument, d'ajuster son amplitude et de visualiser ce signal de référence ;
- la partie « Signal instrument » qui permet de choisir le nombre d'échantillons et de visualiser le signal issu de l'instrument;
- la partie « Informations » qui permet de visualiser le signal résultant, de mesurer sur une échelle de 0 à 2.5 son amplitude, d'apprécier par des témoins lumineux la qualité de l'accord, de signaler par un message lorsque l'instrument est accordé et de proposer à l'utilisateur de jouer la note lorsque l'accord est réalisé.

### Solution proposée:

La solution la plus intuitive pour concevoir un tel dispositif sous l'environnement LabVIEW est d'utiliser, parmi les fonctions précédentes dans les différentes bibliothèques, un sous-VI permettant de mesurer la fréquence d'un tel signal (cette fonction existe !) et de comparer cette dernière à une fréquence fixe correspondant à la note d'accord. Le problème inhérent à cette solution apparaît lorsque l'on n'a aucun signal présent à l'entrée : le sous-VI ne peut pas calculer la fréquence d'un signal nul et provoque systématiquement l'arrêt du VI principal en renvoyant une erreur. Il nous faut donc contourner ce problème.

Si une mesure de fréquence n'est pas la meilleure solution pour ce cas de figure, nous allons donc utiliser le **phénomène de battement** pour parvenir à un accord en fréquence.

Si l'on fait la différence entre deux signaux sinusoïdaux de même amplitude, en phase mais de fréquences légèrement différentes ( $f_1$  et  $f_2$ ), on observe alors un signal périodique, qui passe par des minimas (amplitude nulle) et des maxima (amplitude double) locaux. Ce phénomène observable porte alors le nom de **battement**. Mathématiquement, on peut montrer qu'il s'agit en réalité d'un signal de fréquence égale à la moyenne des deux fréquences des signaux initiaux ( $f = [f_1 + f_2] / 2$ ) modulé en amplitude par un signal de fréquence **fm** égale à la différence entre ces deux fréquences ( $fm = |f_1 - f_2|$ ).

Lorsqu'il y a accord parfait entre les deux signaux (même amplitude et même fréquence) alors le battement n'existe plus et l'amplitude du signal composite devient nulle. Ainsi, en examinant l'amplitude du signal de battement, on parvient à mesurer la qualité de l'accord en fréquence.

### A vous de programmer :

1. A partir du cours en ligne de Master, ouvrir le fichier *Accordeur face avant.vi* pour accéder à l'interface homme-machine de l'accordeur.
2. Acquérir, à l'aide de la carte d'acquisition NI-DAQ, le signal issu de l'instrument (sortie du GBF).

Pour ce faire, nous allons utiliser l'assistant DAQ que vous trouverez dans la librairie « Express » du menu « Programmation ». Il convient de procéder en 4 étapes :

- a. Placer l'assistant DAQ dans le diagramme et choisissez d'acquérir des signaux sur une entrée analogique, ce signal étant une tension ;
- b. Définir ensuite une voie physique de la carte d'acquisition recueillant le signal issu du GBF ;
- c. Configurer l'assistant DAQ, notamment les paramètres de cadencement (nombre d'échantillons et fréquence d'échantillonnage) pour un fonctionnement satisfaisant ;
- d. Repérer sur la carte d'acquisition les bornes auxquelles connecter la sortie du GBF (aidez-vous du programme « Measurement & Automation ») et effectuer le branchement.

Faites afficher sur l'indicateur adéquat le signal instrument.

3. Dans le diagramme, créer et configurer votre signal de référence à l'aide d'un simulateur de signal sinusoïdal. Sa fréquence sera modulable en fonction de la note d'accord, le choix se faisant par un menu déroulant.

Voici ci-dessous les différentes notes d'accord ainsi que leurs fréquences respectives :

| <i>Note</i>               | <i>Mi grave</i> | <i>LA</i>  | <i>RE</i>  | <i>SOL</i> | <i>SI</i>  | <i>Mi aigu</i> |
|---------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| <b>Fréquence<br/>(Hz)</b> | <b>330</b>      | <b>440</b> | <b>587</b> | <b>784</b> | <b>987</b> | <b>1318.5</b>  |

Faites afficher sur l'indicateur adéquat le signal de référence ainsi configuré.

4. Pour que le phénomène de battement soit pertinent et exploitable, il faut que les signaux instrument et de référence soient synchrones et de même amplitude. Modifier votre programme pour rendre **les deux signaux synchrones**, de **même amplitude**, de **même phase à l'origine** et de même paramètre d'échantillonnage. Coder pour obtenir le phénomène de battement et visualiser ce signal composite sur l'indicateur adéquat.
5. Compléter votre VI pour mesurer l'amplitude du battement et visualiser cette valeur sur le vu-mètre prévu à cet effet.
6. Lorsque l'amplitude du battement sera  $< 50\%$  de l'amplitude maximale, la LED rouge devra s'allumer. Lorsque celle-ci sera  $< 25\%$  de l'amplitude maximale, la LED orange devra s'allumer et lorsqu'elle sera  $< 10\%$  de l'amplitude maximale, la LED verte devra s'allumer. De plus, lorsque la LED verte s'allumera, on affichera dans l'indicateur texte adéquat le message : « Instrument accordé ! ». Modifier votre VI pour répondre à ces exigences.
7. Valider votre VI complet pour chaque note d'accord et apprécier la finesse de cet accordeur.
8. En complément de l'accordeur précédemment conçu, on désire à présent programmer un autre vi dont la fonction sera l'identification fréquentielle automatique d'une note émise par un instrument ou d'un signal émis par une source. A partir du vi précédent, on désire concevoir un vi complémentaire qui permet d'effectuer une recherche automatique d'accord. Pour cela, le VI devra alors réaliser un balayage en fréquence (entre 1Hz et 2000Hz par pas de 1Hz) et par étude du signal de battement, s'arrêter lorsque les

conditions d'accord seront remplies. A cet instant, le VI affichera la valeur de la fréquence d'accord dans un indicateur adéquat, générera sur la sortie analogique 0 une tension continue de 1mV pour 1Hz et affichera le message « Recherche terminée ».